$$0.4A = 0.3$$

$$A = \frac{0.3}{0.4} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow B = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

எனவே A –ன் சந்தைப்பங்கீடு 75% மற்றும் B-யின் சந்தைப்பங்கீடு 25% ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.26

பரிதி என்பவர் ஒவ்வொரு நாளும் சோகமாகவோ (S) அல்லது மகிழ்ச்சியாகவோ (H) உள்ளார். ஒரு நாள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால், அடுத்த நாள் 5-ல் 4-பங்கு சோகமாக இருப்பார். ஒரு நாள் சோகமாக இருந்தால், அடுத்த நாள் 3-ல் 2 பங்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் எனில், நீண்டகால அடிப்படையில் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு:

மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி $T = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$

சமநிலையில், $\begin{pmatrix} S & H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = (S \quad H)$

இங்கு $S + H = 1$

$$\frac{1}{3}S + \frac{4}{5}H = S$$

$$\frac{1}{3}(1-H) + \frac{4}{5}H = 1 - H$$

இதைத் தீர்க்க, நாம் பெறுவது $S = \frac{6}{11}$ மற்றும் $H = \frac{5}{11}$.

நீண்ட கால அடிப்படையில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாளில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{5}{11}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.27

பின்வரும் வழிமுறைகளில் ஆகாஷ் மட்டைப்பந்து விளையாடுகின்றார். ஒரு முறை வெற்றி பெற்றால் (S) அடுத்த முறை விளையாடும்போது வெற்றிபெற 25% வாய்ப்பு உள்ளது. அவர் தோல்வி (F) அடைந்தால் அடுத்தமுறை விளையாடும்போது 35% வெற்றி பெற வாய்ப்பு உள்ளது. இவ்விவரங்களிலிருந்து மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி மற்றும் நீண்ட கால அடிப்படையில் அவரின் வெற்றி வாய்ப்பின் சராசரி ஆகியவற்றை காண்க.

தீர்வு:

மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி $T = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.75 \\ 0.35 & 0.65 \end{pmatrix}$

சமநிலையில், $(S \quad F) \begin{pmatrix} 0.25 & 0.75 \\ 0.35 & 0.65 \end{pmatrix} = (S \quad F)$

இங்கு $S + F = 1$

$$0.25\,S + 0.35\,F = S$$

$$0.25\,S + 0.35\,(1 - S) = S$$

இதை தீர்க்க $S = \frac{0.35}{1.10}$

$\Rightarrow S = 0.318$ மற்றும் $F = 0.682$

∴ ஆகாஷின் வெற்றி வாய்ப்பு சராசரி 31.8% ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.28

ஒரு பாடவேளையில், கணிதம் பயிலும் மாணவர்களில் 80% பேர் அடுத்த பாடவேளையில் கணிதம் பயில்கின்றனர். ஒரு பாடவேளையில், ஆங்கிலம் பயிலும் மாணவர்களில் 30% பேர் அடுத்த பாடவேளையில் ஆங்கிலம் பயில்கின்றனர். ஆரம்பத்தில் 60 மாணவர்கள் கணிதமும், 40 மாணவர்கள் ஆங்கிலமும் பயில்கின்றனர் எனில்,

(i) மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி

(ii) தொடர்ச்சியாக அடுத்த 2 பாடவேளைகளிலும் கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு

(i) மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி

$$T = \begin{matrix} \\ M \\ E \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} M & E \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

முதல் பாடவேளைக்குப் பின்,

$$\begin{matrix} M & E \end{matrix} \qquad \begin{matrix} \\ M \\ E \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} M & E \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} \end{matrix} \qquad \begin{matrix} M & E \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 60 & 40 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 76 & 24 \end{pmatrix}$$

எனவே முதல் பாடவேளைக்குப் பின், கணிதம் பயிலும் மாணவர்கள் 76 பேர்களும், ஆங்கிலம் பயிலும் மாணவர்கள் 24 பேர்களும் இருப்பார்கள்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 19 3/5/2020 10:52:23 AM